

Fiche d'exercices de révision de probabilités discrètes n°2 - mercredi 3 juin 2026**Exercices à chercher en autonomie et à rédiger.****Exercice I.** *Calcul de probabilité avec dénombrement*

Sept personnes se rendent à une fête en apportant chacune un cadeau. Ces cadeaux sont ensuite distribués au hasard au 7 convives à la fin de la fête (les 7 personnes repartent chacune avec un cadeau).

1. Quelle est la probabilité que chaque convive reparte avec son propre cadeau?

Sonia, Laure et Norah font partie des convives.

2. Quelle est la probabilité Sonia reparte avec son propre cadeau?
3. Quelle est la probabilité que Sonia, Laure et Norah repartent chacune avec son propre cadeau?
4. Quelle est la probabilité que Sonia, Laure et Norah repartent chacune avec un cadeau venant de Sonia, Laure, ou bien Norah?

Exercice II. *Calcul de probabilité avec dénombrement.*

Lors d'un vote dans une entreprise, les électeurs devaient choisir entre 2 listes. Sur les 45 bulletins dans l'urne, il y a :

- 12 voix pour la première liste,
- 17 voix pour la liste 2,
- 16 votes blancs.

1. Quelle est la probabilité pour que les 3 premiers bulletins dépouillés soient dans l'ordre : blanc, liste 1, blanc?
2. Déterminer la probabilité pour que parmi les 3 premiers bulletins dépouillés, il y ait en tout
 - 1 bulletins pour la liste 1,
 - 2 bulletins blanc.

Exercice III. *Loi d'une variable aléatoire et probabilité conditionnelle.*

Une source émet une suite de 6 lettres choisies indépendamment les unes des autres parmi les lettres **a**, **b**, **c**, **d** et **e** suivant la loi de probabilité suivante :

Lettre	a	b	c	d	e
Probabilité	0,16	0,15	0,23	0,19	0,27

1. Quelle est la probabilité que, dans une telle suite, la lettre **a** apparaisse 2 fois exactement?
2. Quelle est la probabilité que, dans une telle suite, la lettre **a** apparaisse pour la première fois à la troisième place?
3. Quelle est la probabilité que, dans une telle suite, la lettre **a** apparaisse 2 fois exactement et la lettre **e** apparaisse 2 fois exactement?

Exercice III. *Modélisation d'une expérience aléatoire à l'aide de variables aléatoires, formule des probabilités composées.*

On dispose d'une urne qui contient 6 boules dont 4 boules blanches. Un joueur mise une somme

de 10 euros. Il tire une à une des boules de l'urne, successivement et sans remise, chaque tirage lui coûtant un euro. Le jeu s'arrête lorsqu'il tire une boule blanche. Le joueur reçoit alors le triple de la somme restant dans la mise. Soient X la variable aléatoire égale au nombre de tirages effectués, et T la variable aléatoire égale à la somme perçue.

Déterminer la loi de X ainsi que son espérance. En déduire la loi de T ainsi que son espérance.

Exercice V. *Modélisation d'une expérience aléatoire, modèles de loi classiques.*

On lance trois pièces de monnaie bien équilibrées. On note X le nombre de Face obtenus.

1. Déterminer la loi de X , son espérance et sa variance.
2. On note Y la variable aléatoire qui vaut 1 si toutes les pièces amènent le même résultat et 0 sinon.

Déterminer la loi de Y , son espérance et sa variance.

3. Un jeu consiste à miser m euros, pour m un entier naturel non nul. On lance les trois pièces précédentes. Si elles amènent le même résultat alors on récupère la mise et 5 euros supplémentaires. Sinon, la mise est perdue. On note Z le gain algébrique du joueur.

- (a) Donner une relation entre Z et Y . En déduire l'espérance et la variance de Z .
- (b) Déterminer une condition nécessaire et suffisante sur m pour que le jeu soit favorable au joueur en moyenne.

Exercice VI. *Modélisation d'une expérience aléatoire, loi d'un couple de variables aléatoires et covariance.*

Une urne contient une boule numérotée 1, deux boules numérotées 2 et trois boules numérotées 3.

1. On tire une boule de cette urne, on note X la variable aléatoire représentant le numéro de la boule obtenue.

Déterminer la loi de X . Calculer $E(X)$ et $V(X)$.

2. On effectue maintenant dans cette urne deux tirages successifs, sans remise de la première boule tirée.

Pour $i \in \{1, 2\}$, on note T_i la variable aléatoire représentant le numéro de la $i^{\text{ème}}$ boule tirée.

- (a) Déterminer la loi du couple (T_1, T_2) . En déduire la loi des variables aléatoires T_1 et T_2 .
- (b) Calculer la covariance de T_1 et T_2 . Les variables aléatoires T_1 et T_2 sont-elles indépendantes?
- (c) Déterminer l'espérance et la variance de la variable aléatoire $T_1 + T_2$.

Exercice VII. *Expérience aléatoire modélisée, lois classiques, fonction génératrice.*

On s'intéresse à une file d'attente à un guichet. À l'instant 0, la file contient un client. On suppose qu'à chaque instant $k \in \mathbb{N}^*$, il peut arriver au plus un nouveau client dans la file. Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, on note X_k la variable aléatoire qui vaut 1 si un nouveau client arrive l'instant k et 0 sinon.

On suppose que $(X_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$ est une suite de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées selon une loi de Bernoulli de paramètre $p \in]0, 1[$.

On note T_1 la variable aléatoire égale au temps écoulé entre le temps 0 et le temps où arrive le client d'indice 1.

1. Justifier que pour tout $k \in \mathbb{N}^*$,

$$\mathbb{P}(T_1 = k) = (1 - p)^{k-1} p.$$

On demande de démontrer cette formule.

2. On note A l'événement « aucun nouveau client n'arrive dans la file ». Exprimer A en fonction des événements $\{T_1 = k\}$, $k \in \mathbb{N}^*$.
En déduire $\mathbb{P}(A)$. Interpréter.
3. Déterminer le rayon de convergence R de la fonction génératrice de T_1 , puis calculer sa somme.
4. En déduire l'espérance et la variance de T_1 .

Exercice VIII. *Modélisation d'expérience aléatoire, lois classiques, formule des probabilités totales.*

On plante 10 graines. Chaque graine, indépendamment des autres, donne une plante avec une probabilité $p \in]0, 1[$. Si une graine a donné une plante, cette dernière fait une fleur avec une probabilité $q \in]0, 1[$, indépendamment des autres plantes.

On note Y le nombre de graines ayant donné une plante et Z le nombre de fleurs que l'on obtient à la fin de l'expérience.

1. Quelles inégalités peut-on énoncer à propos de Y et de Z ?
2. Expliquez quelle loi est suivie par Y .
3. Soit $i \in \llbracket 0, 10 \rrbracket$ et $l \in \llbracket 0, 10 \rrbracket$, calculez $\mathbb{P}(Z = l | Y = i)$.
4. Soit $l \in \llbracket 0, 10 \rrbracket$. Calculez $\mathbb{P}(Z = l)$.
5. Prouvez que pour $l \in \llbracket 1, 10 \rrbracket$ et pour $i \in \llbracket l, 10 \rrbracket$,

$$\binom{i}{l} \binom{10}{i} = \binom{10}{l} \binom{10-l}{i-l}$$

.

6. En déduire la loi suivie par Z .